

武汉大学数学与统计学院 2024–2025 学年第一学期

《数学分析 (1)》期末考试试题

一、计算题

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{1}{n} + \frac{\pi}{4} \right)$.
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{x^2 \ln(1+x)}$.
3. 给出参数方程 $\begin{cases} x = 2(1 - \cos \theta) \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.
4. $f(x) = \frac{x}{2x^2 + x - 1}$, 求 $f^{(n)}(0)$.
5. $f(x) = |x|e^{-|1-x|}$, 求 $f(x)$ 的极值.

二、

给出 $x_0 > 0$, 且 $x_n = \arctan x_{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n$.

三、

设有数列 $\{x_n\}$ 使得 $\{x_{n+1} - qx_n\}$ 收敛, 其中 $0 < |q| < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值. (这题应该是要自己设出数列 $\{x_{n+1} - qx_n\}$ 的极限值, 再求 $\{x_n\}$ 的极限)

四、

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, $f(0) > 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 1$, 证明: $\exists \xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $f(\xi) = \sin \xi$.

五、

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $f(1) = 0$. 证明:

- (1) $\exists \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $f(\eta) = \eta$;
- (2) $\exists \xi \in (0, \eta)$, $f'(\xi) - k[f(\xi) - \xi] = 1$.

六、

已知函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶可导, 证明: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使得 $\frac{f'''(\xi)}{6} = \frac{f(1) - f(-1)}{2} - f'(0)$.

七、

设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上一阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f'(x) = 1$ ($\alpha > 0$). 讨论 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的一致连续性, 若一致连续则证明, 否则举出反例.